

LabelImg图像标框标注工具的使用

一 实验内容

本次实验任务主要是掌握快速、便捷运行LabelImg标框标注工具的方法、熟悉LabelImg标框标注工具的操作方法，并完成test（测试）图片的标注。具体内容如下：

按照以下步骤完成实验

任务1. 运行LabelImg标框标注工具

任务2. 查看LabelImg标框标注工具常用区域及快捷键介绍

任务3. 用LabelImg标框标注工具完成test（测试）图片的标注

二 实验目标

- 掌握LabelImg标框标注工具的运行方法
- 掌握使用LabelImg标框标注工具打开、标注、保存图片 and 查看图片标框位置信息的方法
- 熟练使用LabelImg标框标注工具对图片进行标框标注。

三 实验环境

- 操作系统：Windows 10
- 工具软件：LabelImg标框标注工具
- 硬件环境：无特殊要求

四 实验原理

4.1 LabelImg标注工具

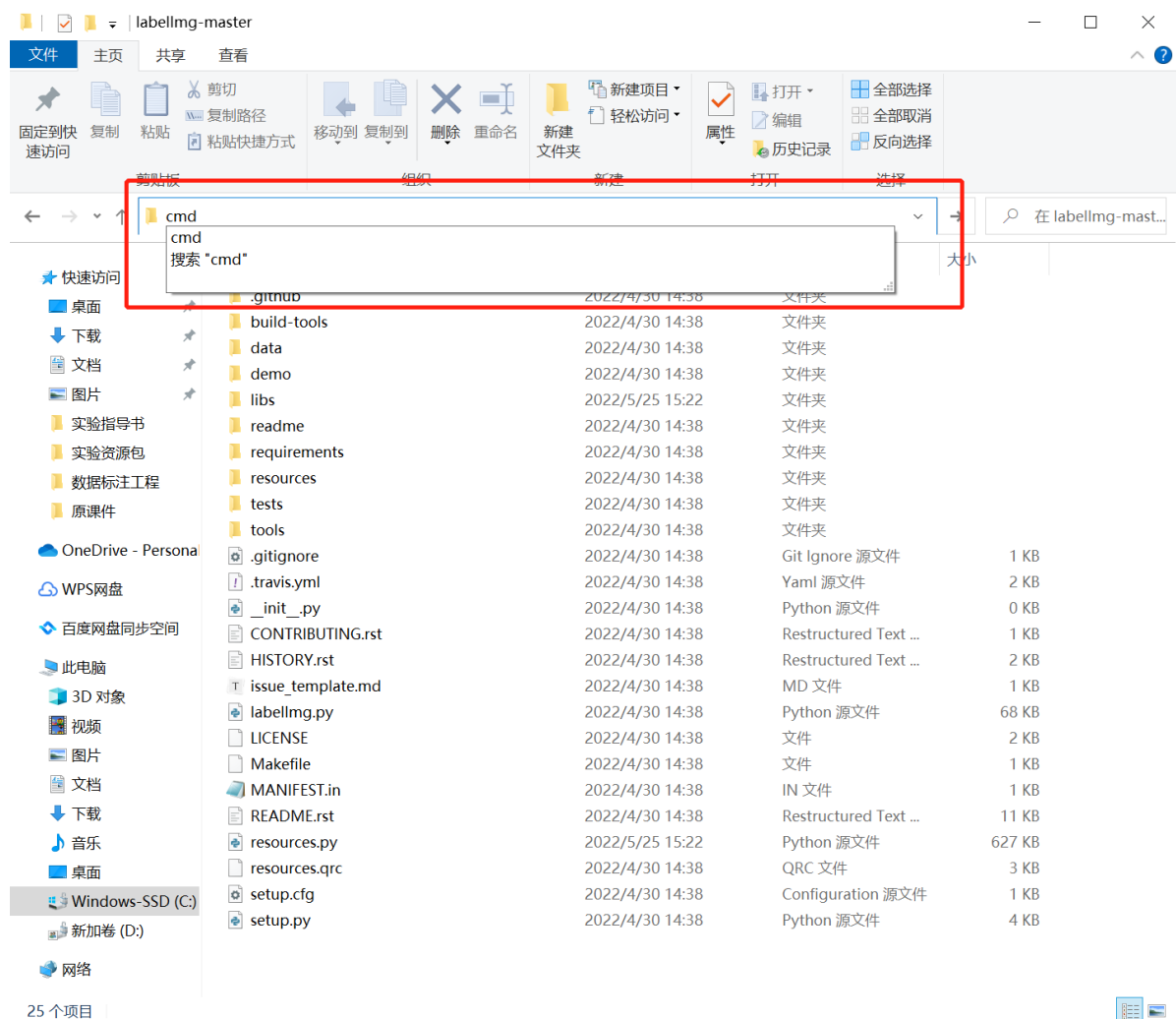
LabelImg是一款标框标注工具，通过创建矩形框及标签属性标注相应区域内容，得到标注信息是矩形框位置大小和标签属性的XML文件，机器学习通过对应图片的XML标注文件，能够快速获取该图片的矩形框位置的大小和标签属性，抓取矩形框内图像内容进行学习。

标框标注方法适用于图像标注工作，主要应用于人脸识别、物品识别。

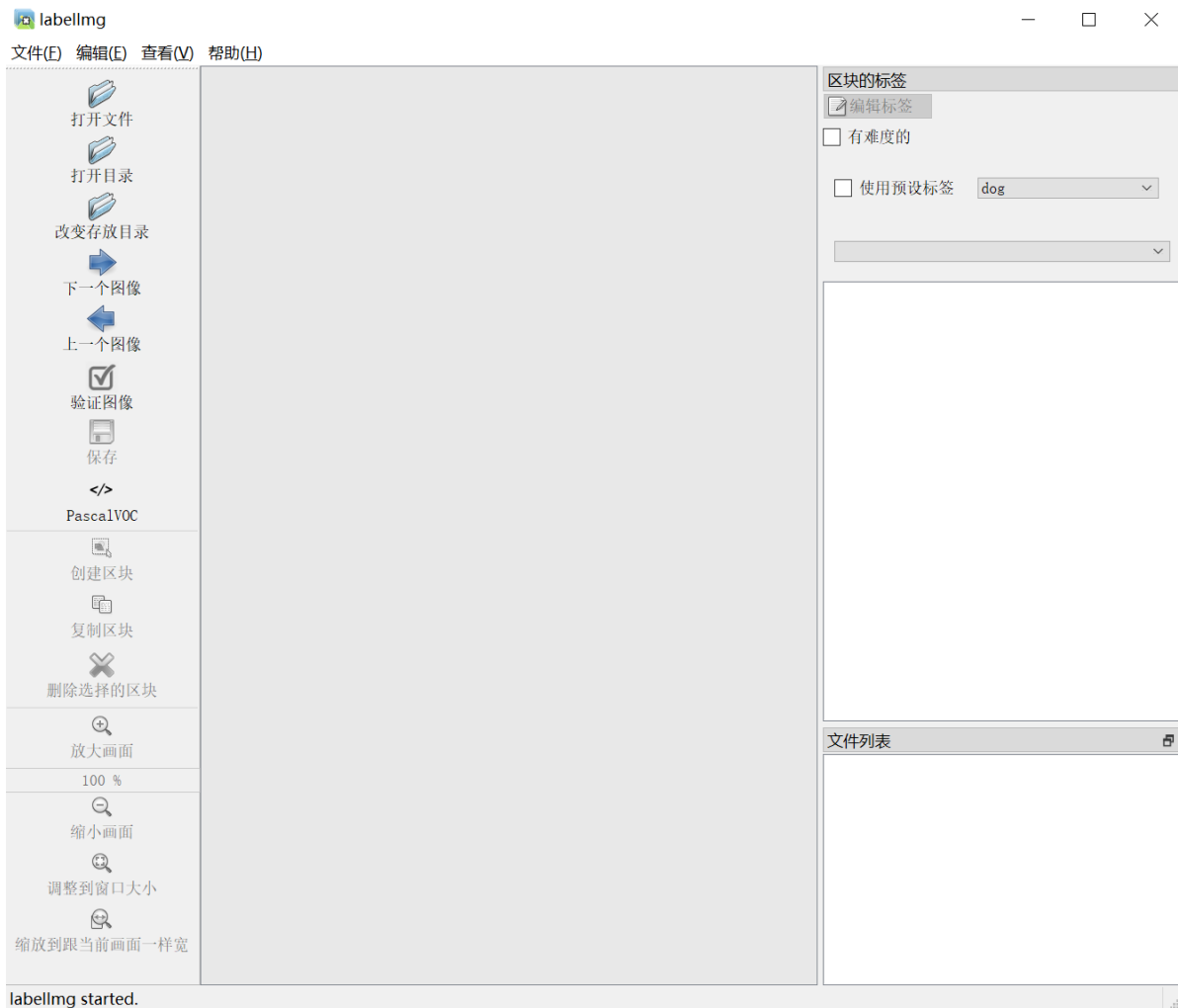
五 实验步骤

任务1. 运行LabelImg标框标注工具

进入labelimg-master文件夹，在地址栏输入cmd，点击Enter进入命令行窗口。



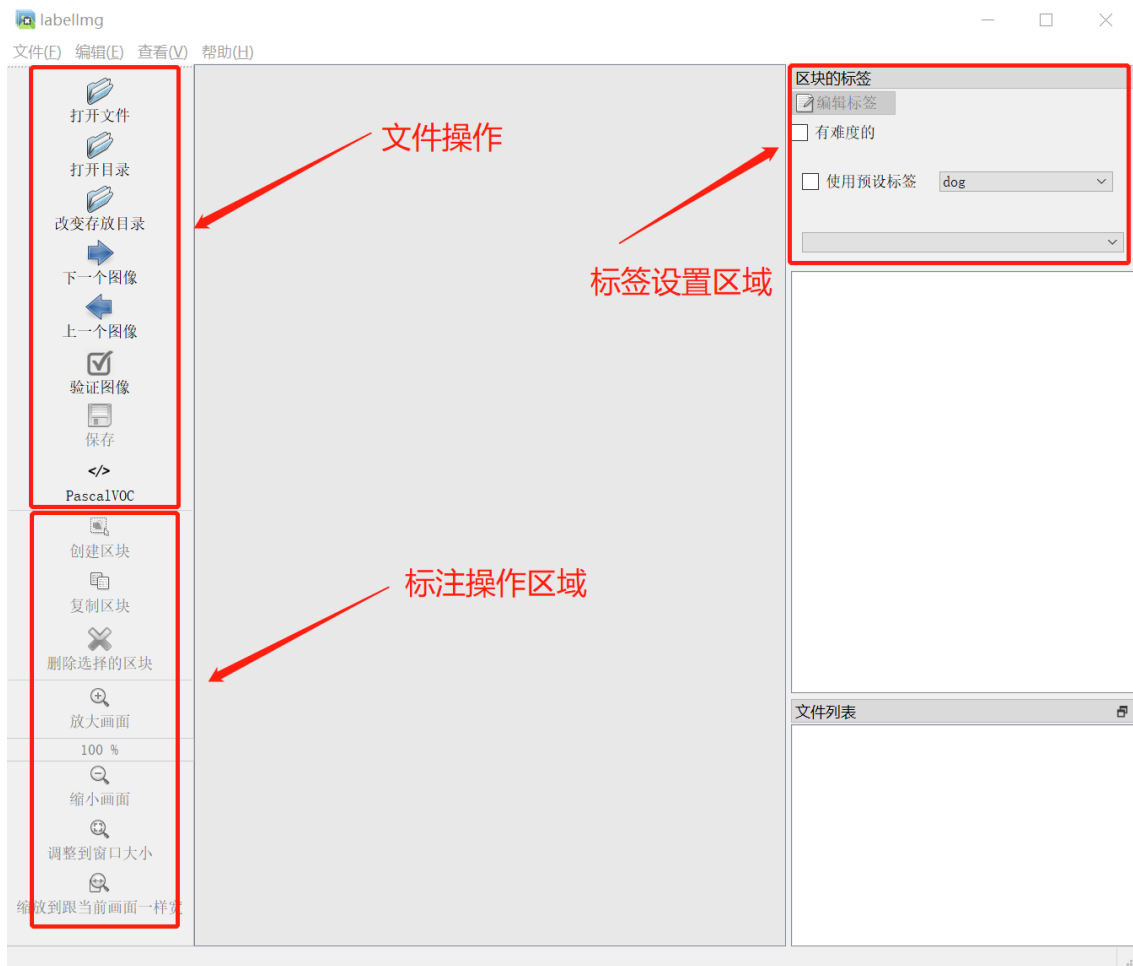
在命令行输入命令 `python labelImg.py`，弹出工具界面。



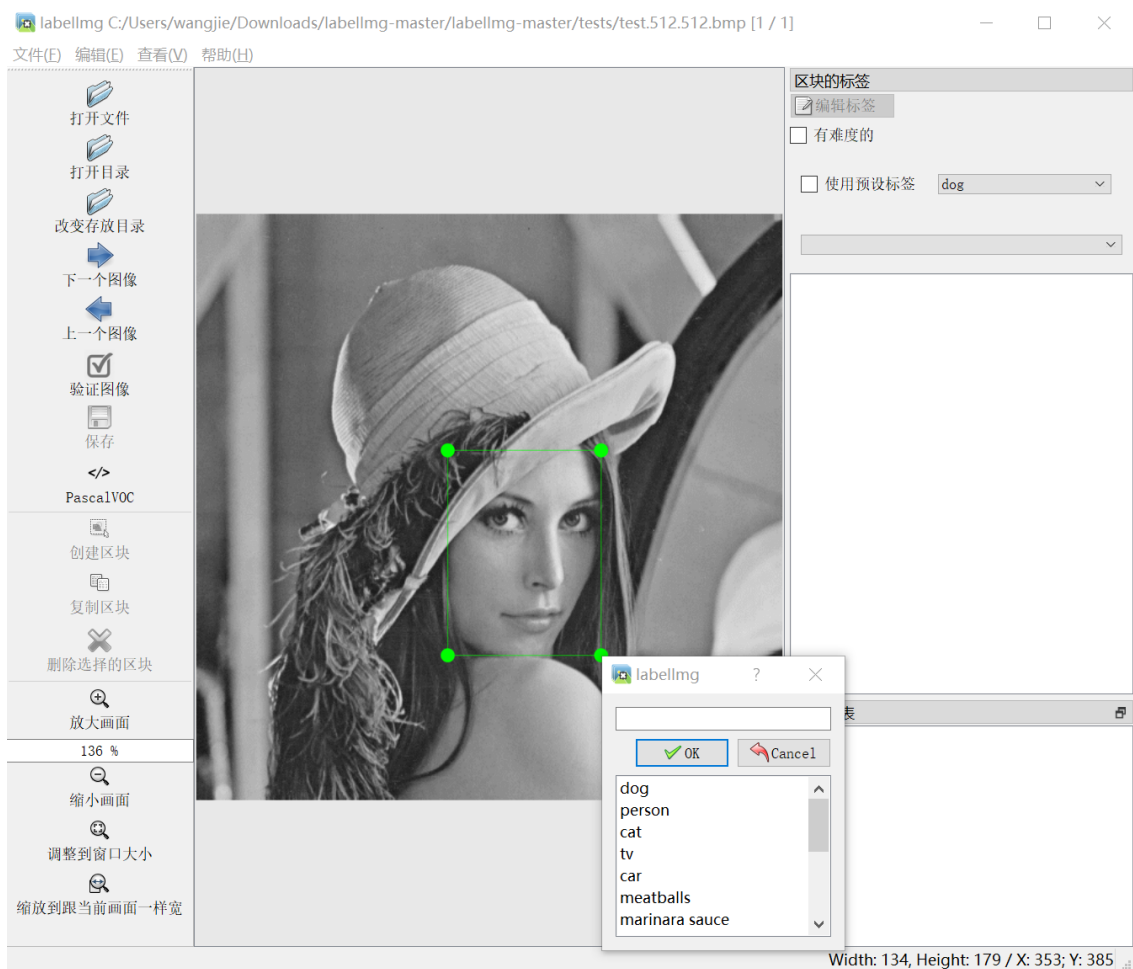
任务2. 查看LabelImg标框标注工具常用区域及快捷键介绍

1. 认识LabelImg工具。

1. 此子任务是查看LabelImg标框标注工具常用区域及快捷键介绍，有些特定区域将在具体任务实验中使用，对其操作做详细介绍。本子任务中，学习者在了解了LabelImg标框标注工具的常用操作之后，在子任务三中进行操作练习。



下图是标注操作状态的窗口，可以输入标签名称，也可以自定义标签。



2. 修改标框属性。

在LabelImg 标框标注工具中，标框属性的修改需要通过修改文件内容进行。

打开 labelimg-master 文件夹中的 data 文件夹，找到 predefined_classes.txt 文件后打开，如图：



编辑完成后保存，重启LabelImg。这样就完成了对标框属性的修改，在LabelImg标框标注工具中可以使用新的标框属性对标框进行编辑。

3. 操作快捷键。

想要熟练掌握LabelImg标框标注工具，对快捷键的掌握也是非常有必要的，LabelImg标框标注工具的快捷键如下表：

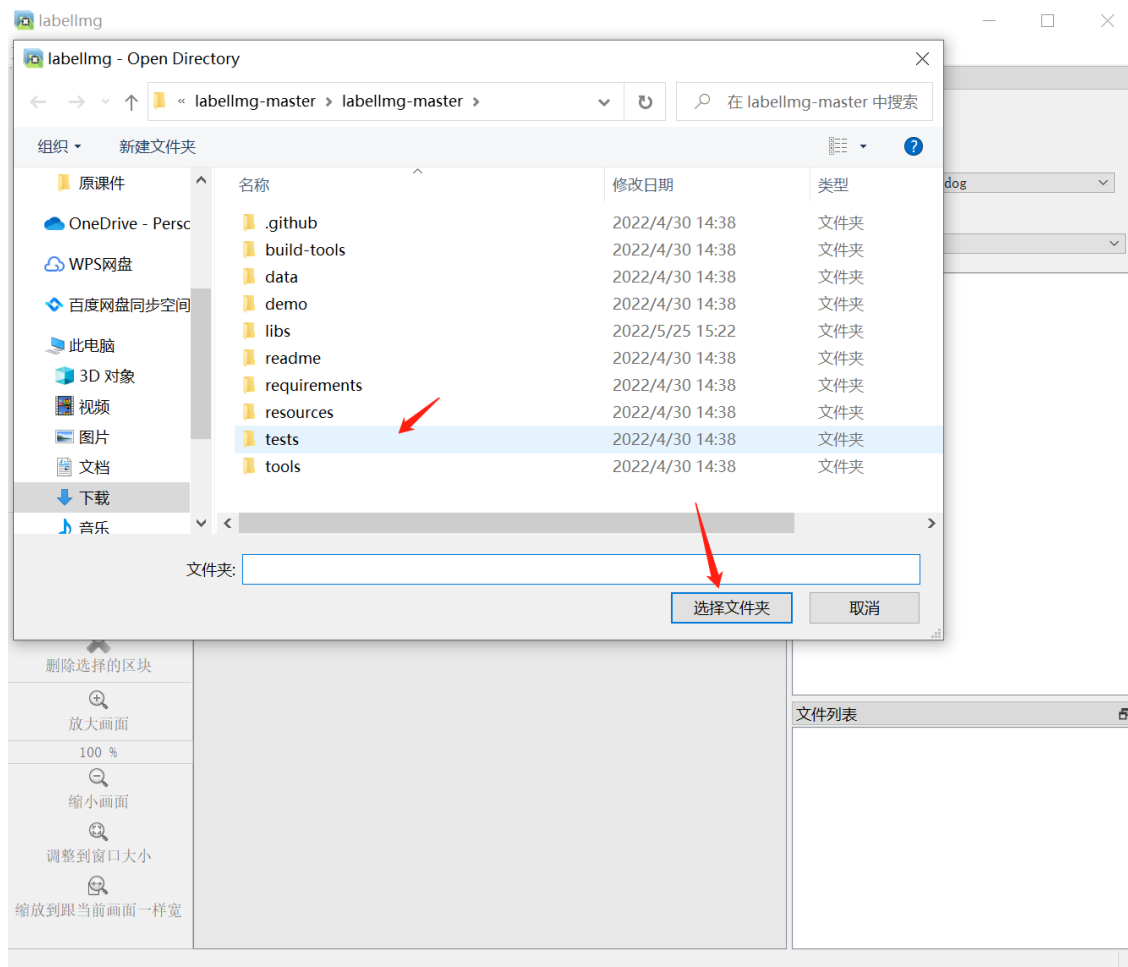
快捷键	注释
Ctrl+U	加载目录中的所有图像，与用鼠标单击Open dir功能相同
Ctrl+R	更改默认注释目标目录(xml文件保存的地址)
Ctrl+S	保存
Ctrl+D	复制当前标签和矩形框
Space	将当前图像标记为已验证
W	创建一个矩形框
D	下一张图片
A	上一张图片
Delete	删除选定的矩形框
Ctrl++	放大
Ctrl- -	缩小
↑→↓←	用键盘箭头移动选定的矩形框

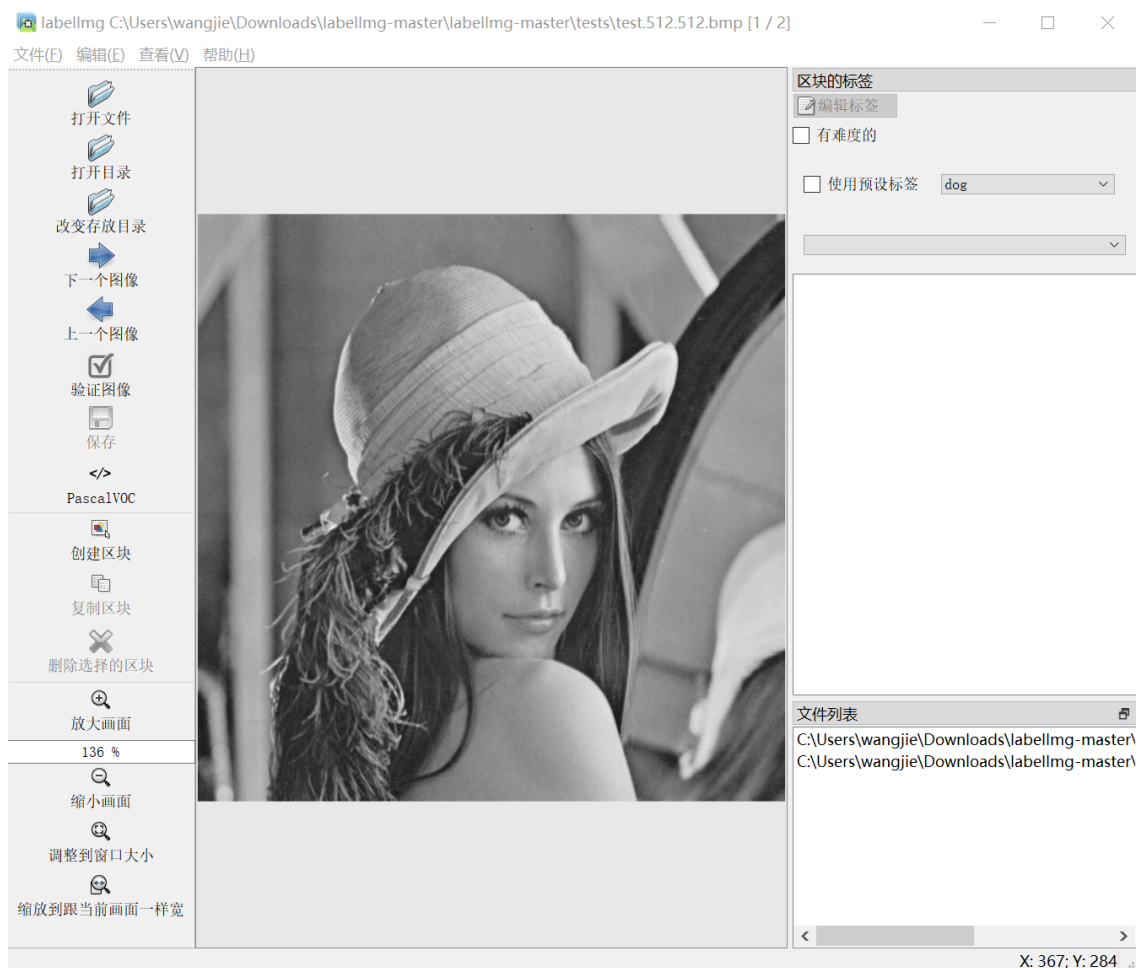
任务3. 用LabelImg标框标注工具完成test（测试）图片的标注

熟悉了LabelImg标框标注工具的常用区域及快捷键之后，就可以对图片进行标注了，本子任务需要完成对test（测试）图片的标注。

1. 打开图片。

点击 打开目录，或使用快捷键【Ctrl+U】，打开图片文件夹，如图所示。



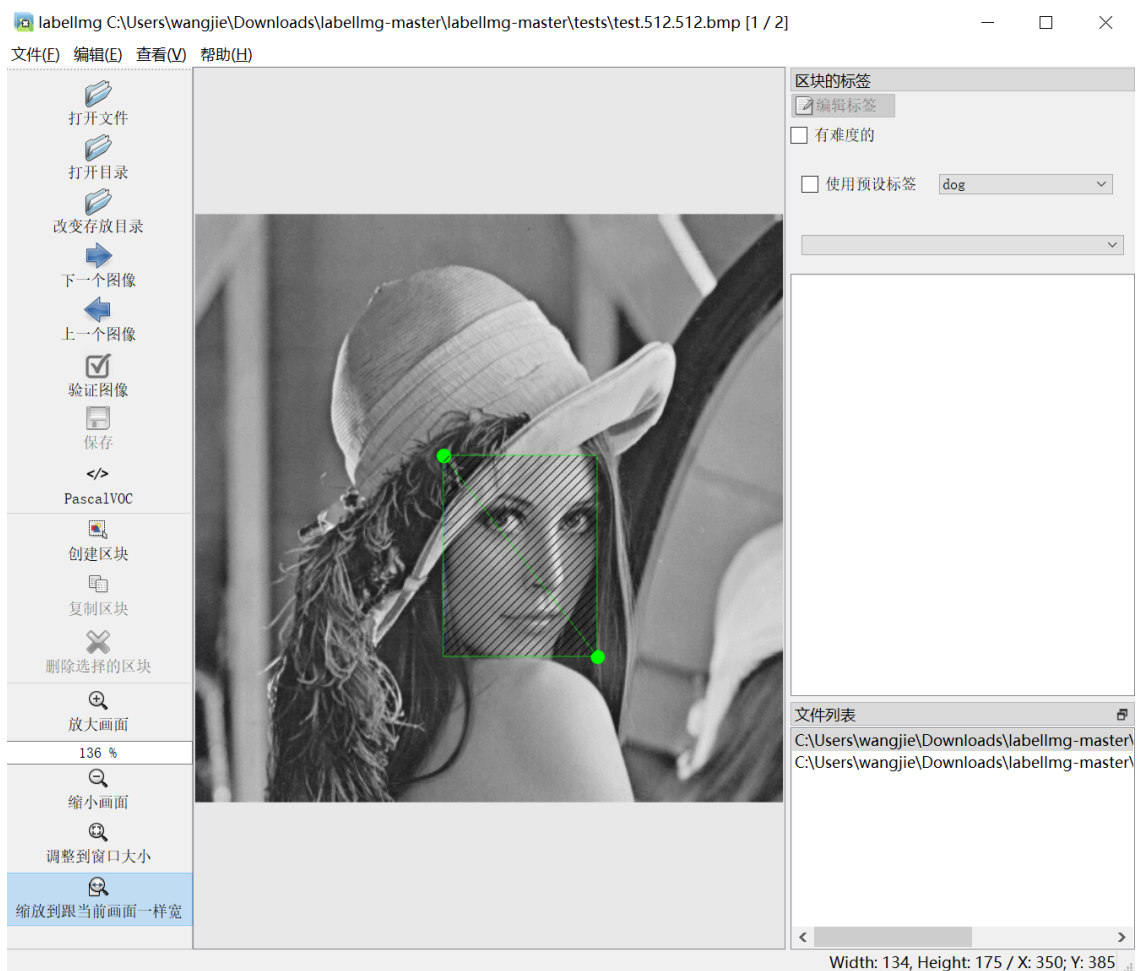
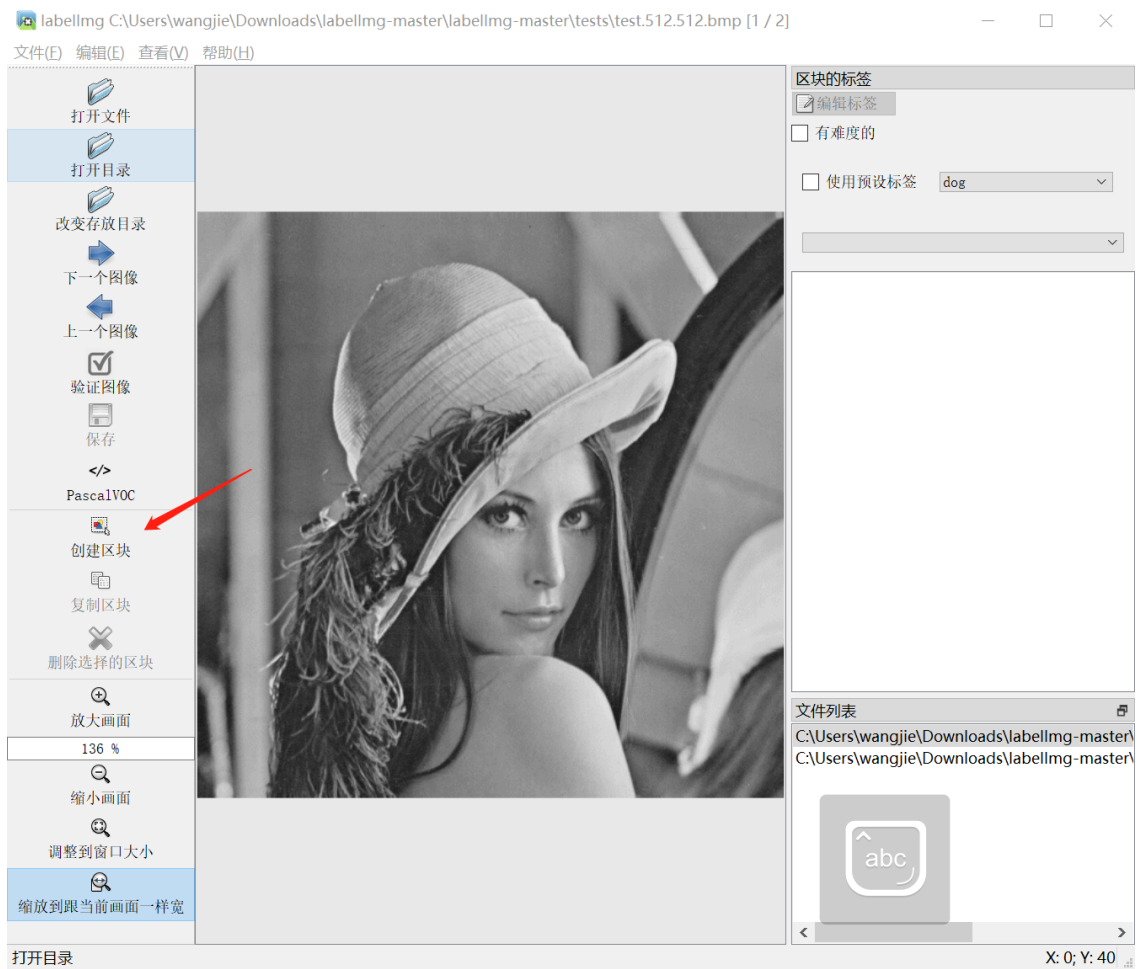


注意：推荐打开图片的方式用 打开目录 按钮而不是 打开文件 按钮。使用 打开文件 按钮打开的是单张图片，标注完一张图片以后，需要重新点 open 按钮选择下一张图片，效率比较低，而使用 打开目录 按钮打开的是文件夹，标注好当前图片以后，点击 下一个图像 ，即可标注下一张图片。

2. 标注图片。

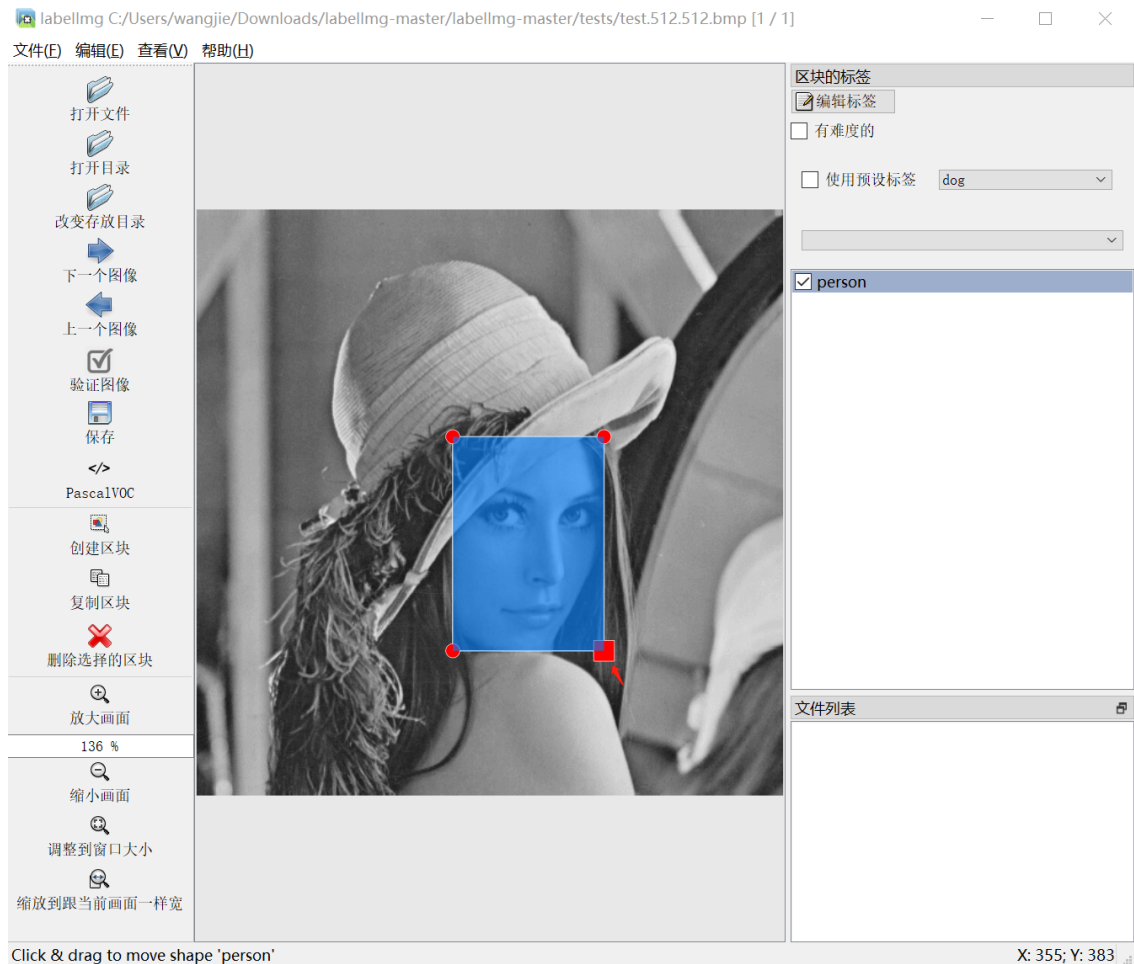
打开图片，图片默认的是适应屏幕大小，如果不是，在打开图片后在第二列菜单栏中点击调整到窗口大小按钮，图片将适应屏幕大小。

选择 创建区块 按钮，或者快捷键【Ctrl+N】创建标框，对人脸进行标框标注，如图所示：

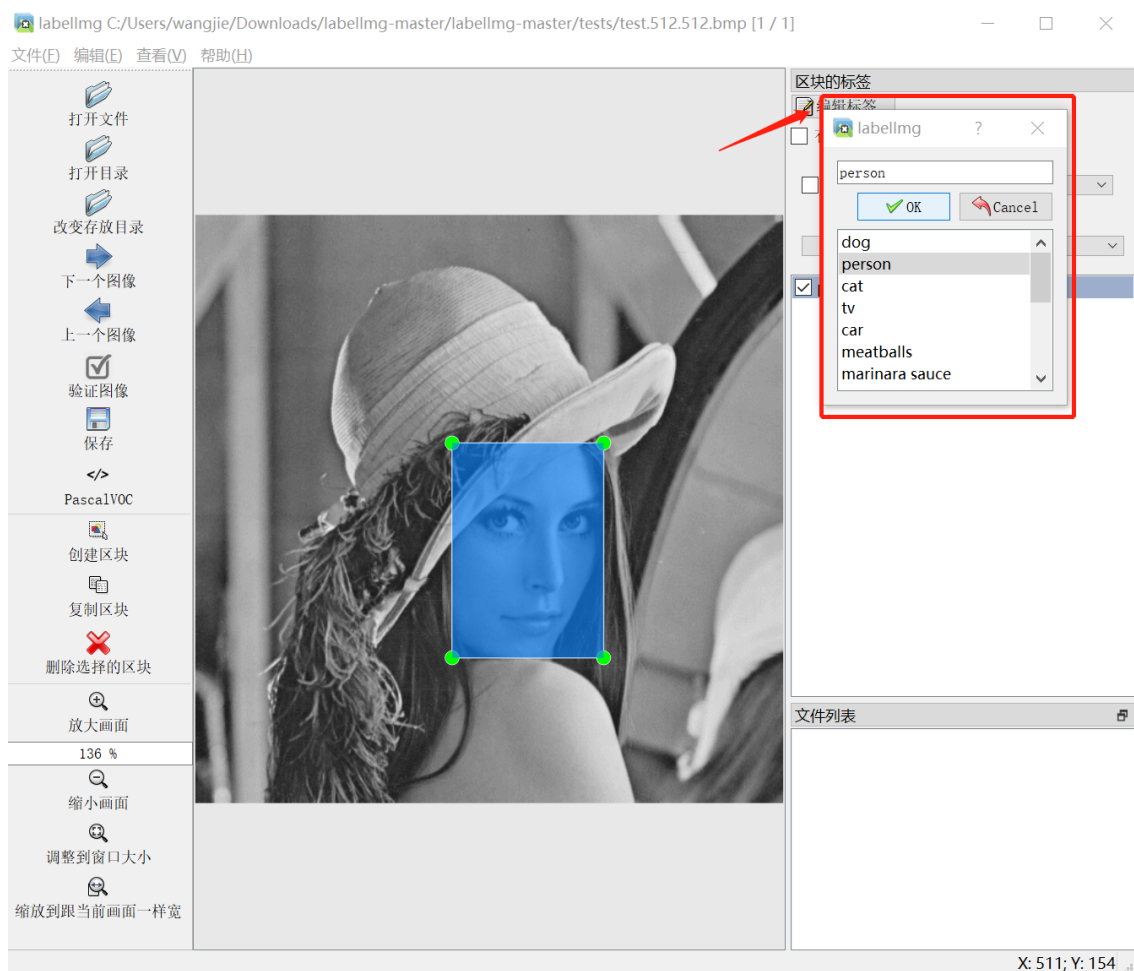


标注完成后，松掉鼠标左键，弹出选择类别信息的框，选择所标注的类别person，然后点击 ok 按钮。

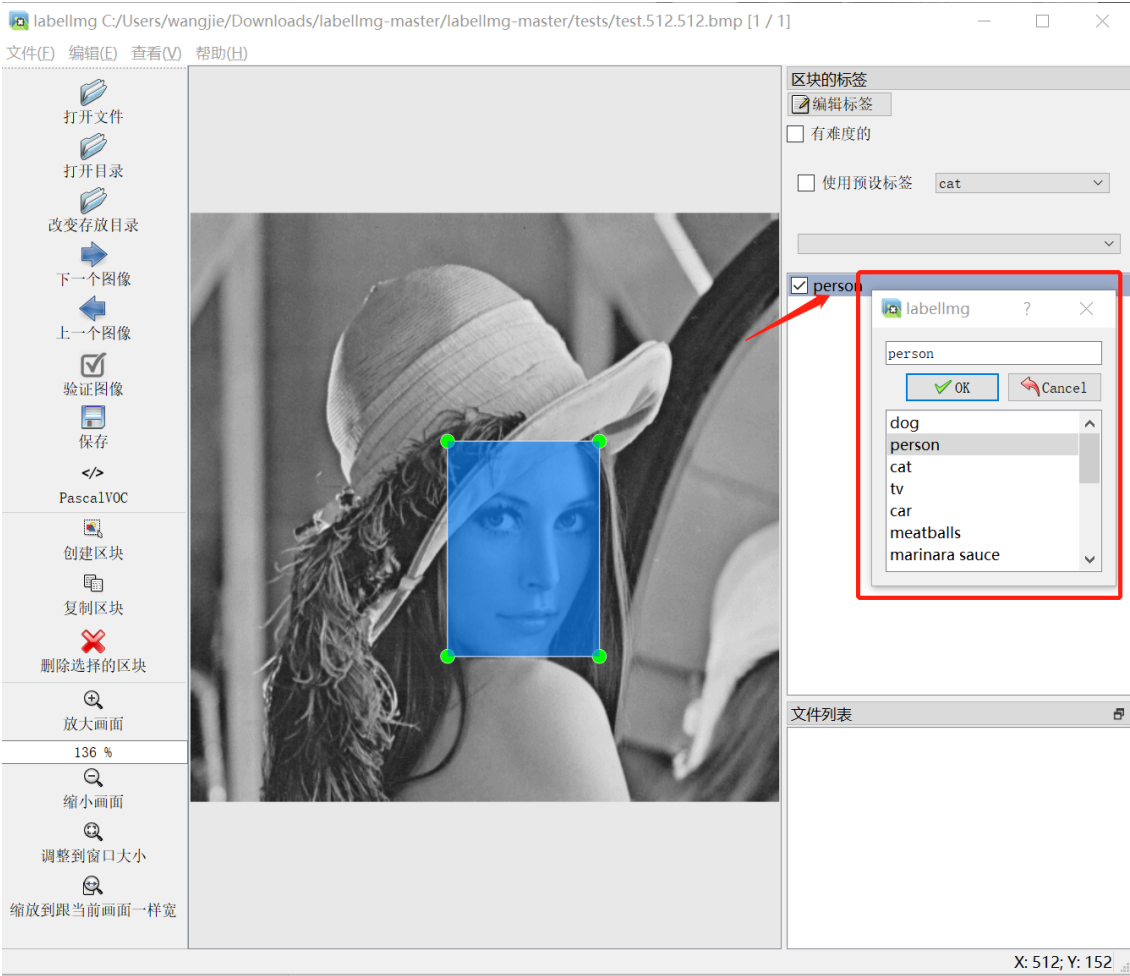
在标注过程中，如果框选后标框位置有偏差，可以拖动四角修改。如下图，图片标框过大，需要调整，将鼠标悬浮在需要调整的一角，边框4个绿点变为红色即可进行拖动修改。



如果标签填错，在右侧单击 编辑标签 按钮，



或者双击已选标签，弹出编辑标签菜单后，可以重新选择标签类别，完成修改。



3. 保存图片。

图片标注好以后，单击 **保存** 按钮，或者快捷键【Ctrl+S】进行保存，默认保存格式为XML文件，名称与标注图片一致，无需更改，如图所示。完成保存后就生成了相对应的XML位置信息文件，此时可以开始下一张图片的标注。

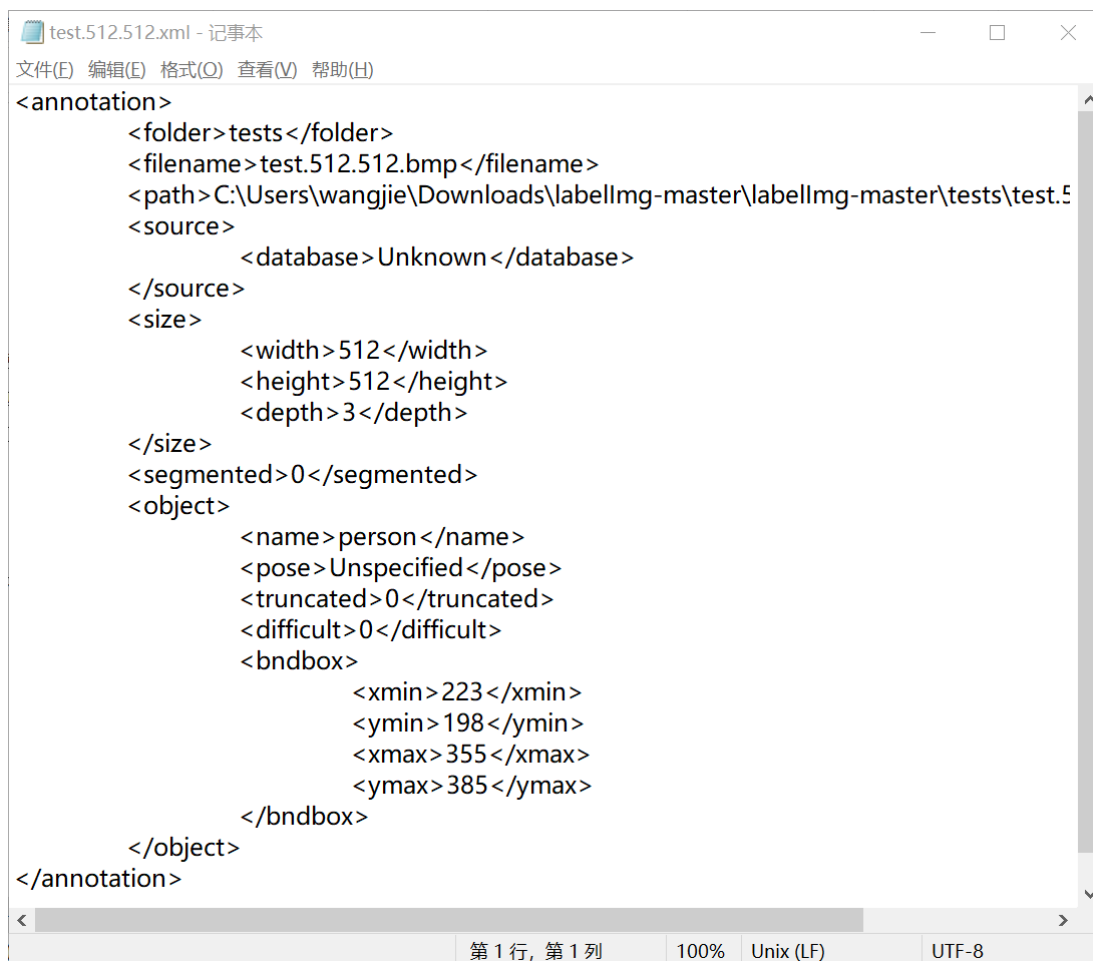
名称	修改日期	类型	大小
.gitignore	2022/4/30 14:38	Git Ignore 源文件	1 KB
test.512.512.bmp	2022/4/30 14:38	BMP 文件	258 KB
test.512.512.xml	2022/5/26 13:57	XML 文档	1 KB
test_io.py	2022/4/30 14:38	Python 源文件	4 KB
test_qt.py	2022/4/30 14:38	Python 源文件	1 KB
test_settings.py	2022/4/30 14:38	Python 源文件	1 KB
test_stringBundle.py	2022/4/30 14:38	Python 源文件	2 KB
test_utils.py	2022/4/30 14:38	Python 源文件	1 KB
臉書.jpg	2022/4/30 14:38	JPG 文件	1 KB

注意：如果需要更改XML文件保存的默认路径，可以点击 **改变存放路径** 按钮，或者快捷键【Ctrl+R】，改为自定义位置。

4. 查看标框的位置信息。

使用记事本打开XML文件可以看到图像中标框的信息。

在保存XML文件的文件夹中，选中相应的XML文件，点击右键，选择打开方式，选择记事本打开。查看图片中标框的位置和大小信息，如图所示。



```
test.512.512.xml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

<annotation>
  <folder>tests</folder>
  <filename>test.512.512.bmp</filename>
  <path>C:\Users\wangjie\Downloads\labellmg-master\labellmg-master\tests\test.5
  <source>
    <database>Unknown</database>
  </source>
  <size>
    <width>512</width>
    <height>512</height>
    <depth>3</depth>
  </size>
  <segmented>0</segmented>
  <object>
    <name>person</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>223</xmin>
      <ymin>198</ymin>
      <xmax>355</xmax>
      <ymax>385</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```

等一张图片标注完毕后点击 [下一张图片](#) 或者快捷键【D】进入下一张图片进行标注，重复上述操作直至全部图片标注完成。

六 实验总结

本次实验，通过运行Labellmg标框标注工具，使学习者掌握快速、便捷打开Labellmg标框标注工具的方法。通过查看Labellmg标框标注工具常用区域及快捷键的介绍，以及用Labellmg标框标注工具完成test（测试）图片的标注，可以让使用者熟悉Labellmg标框标注工具的使用方法。为后续完成由Labellmg标框标注工具进行的图像标框标注任务打下基础。

七 实验测试

1. 【单选】掌握Labellmg标框标注工具的运行方法，能帮助学习者能快速、便捷打开Labellmg标框标注工具。Labellmg标框标注工具的运行命令是：（ ）

- a、python labellmg.py
- b、python labellmg
- c、labellmg.py
- d、labellmg

答案：a

2. 【单选】想要熟练掌握Labellmg标框标注工具，对快捷键的掌握也是非常有必要的，Labellmg标框标注工具中，快速创建一个矩形框的方法是：

- a、Ctrl+U

b、Ctrl+D

c、W

d、D

答案：c

- 3.【判断】图片标注好以后，单击Save按钮，进行保存，默认保存格式为XML文件，名称与标注图片必须保持一致。

答案：正确